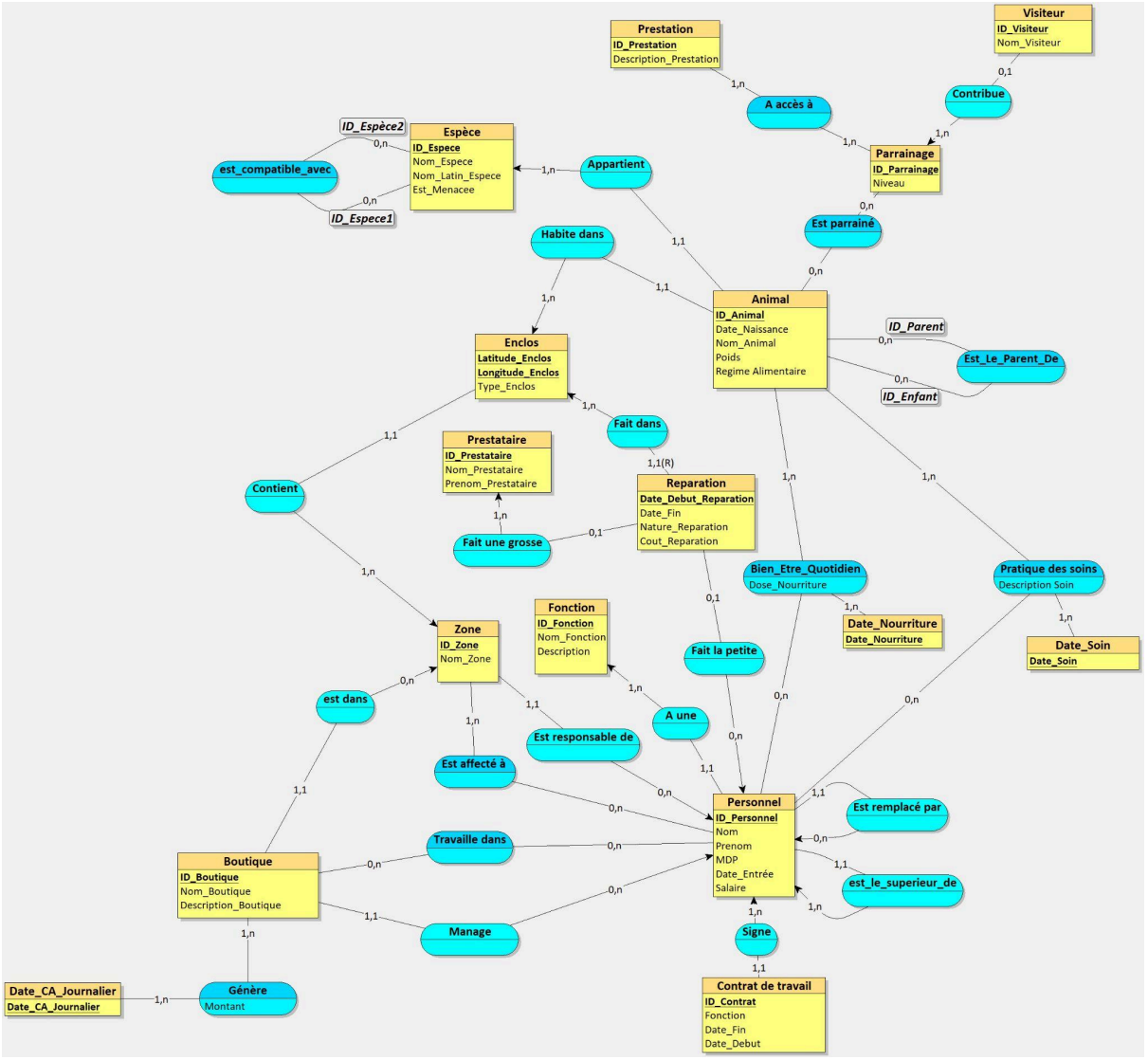
# SAE Bases de données

Réalisée par :

DELIGNIERES Marius DELCROIX Lucas

## 1. Modèle Conceptuel des Données



# 2. Modèle Relationnel

Personnel(**ID_Personnel**,,#ID_Remplacant,#ID_Superieur,#ID_FonctionNom,Prenom,MDP,Date_Entree,Salaire)

Contrat_Travail(**ID_Contrat**,#ID_Personnel,Fonction,Date_Debut,Date_Fin)

Boutique(**ID_Boutique**,#ID_Manager,#ID_Zone,Nom_Boutique,Description_Boutique)

Chiffre_Affaires(**#ID_Boutique,#Date_CA_Journalier**,Montant)

Prestataire(**ID_Prestataire**,Nom_Prestataire,Prenom_Prestataire)

Zone(**ID_Zone**,Nom_Zone,#ID_Manager)

Fonction(**ID_Fonction**,Nom_Fonction,Description)

Enclos(**Latitude,Longitude**,#ID_Zone,Type_Enclos)

Animal(**ID_Animal**,#(Latitude_Enclos,Longitude_Enclos),#ID_Espece,Date_Naissance,Nom_Animal,Poids,Regime_Alimentaire)

Visiteur(**ID_Visiteur**,,#ID_ParrainageNom_Visiteur)

Prestation(**ID_Prestation**,Description_Prestation)

Espèce(**ID_Espece**,Nom_Espece,Nom_Latin_Espece,Est_Menacee)

Parrainage(**ID_Parrainage**,Niveau)

Est_Parrainé(**#ID_Animal,#ID_Parrainage**)

Prestation(**ID_Prestation**,Description_Prestation)

A_Acces_A(**#ID_Parrainage,#ID_Prestation**)

Est_Compatible_Avec(**#ID_Espece1,#ID_Espece2**)

Est_Le_Parent_De(**#ID_Parent,#ID_Enfant**)

Bien_Etre_Quotidien(**#ID_Animal,#ID_Personnel,#Date_Nourrit**,Dose_Nourriture)

Pratique_Soins(**#ID_Animal,#ID_Personnel,#Date_Soin**,Description_Soin)

Est_Affectee_A(#**ID_Zone,#ID_Personnel**)

Travaille_Dans_La_Boutique(**#ID_Boutique,#ID_Personnel**)

Reparation(**Date_Debut_Reparation**,#(**Latitude_Enclos**,**Longitude_Enclos),**,#ID_Personnel,#ID_Prestataire,Date_Fin,Nature_Reparation,Cout_Reparation)

# 3. Explications sur le MCD

Pour modéliser le parrainage d'un animal, on dit qu'un visiteur contribue au zoo grâce à son parrainage, et on part du principe qu'on stocke tous les visiteurs du zoo, dont ceux qui ne parrainent pas, d'où la cardinalité 0,1 du côté Visiteur. Un visiteur peut parrainer une ou plusieurs fois (1,n côté Parrainage). Un parrainage donne accès à une ou plusieurs prestations (1,n des deux côtés, la réciproque est aussi vraie, une ou plusieurs prestations impliquent un ou plusieurs parrainages). Et un animal est parrainé ou non par un ou plusieurs visiteurs, d'où la cardinalité 0,n des deux côtés.

Pour modéliser le lien de parenté entre deux animaux, on utilise ici une association réflexive entre Animal et Animal, avec une cardinalité de 0,n car un animal peut être ou non parent d'un ou plusieurs enfants. Un parent peut avoir plusieurs enfants et un enfant est l'enfant d'aucun parent dans le zoo ou de plusieurs parents (si le parent n'est pas dans le zoo, on l'ignore tout simplement)

Cette logique s'applique aussi du côté de l'entité Espèce et la gestion de la compatibilité entre espèces. Une espèce peut être compatible avec aucune autre espèce ou avec plusieurs espèces. D'où la cardinalité 0,n des deux côtés.

Pour modéliser la réparation des enclos par un prestataire ou un employé du zoo (en fonction du type de réparation), on a donc une entité Réparation qui est faible par rapport à Enclos (une réparation implique forcément un enclos donc sa clé primaire sera obligatoirement un identifiant de réparation suivi de l'identifiant de l'enclos). L'association entre Réparation et Prestataire est là pour modéliser le fait qu'un prestataire peut ou non (d'où la cardinalité 0,1) faire une réparation sur un Enclos, et différents prestataires peuvent faire une réparation (1,n) côté Prestataire).
Cette logique est identique entre Personnel et Réparation. Cela permet de modéliser le fait qu'un personnel ou un prestataire fait une réparation sur un enclos. Si un prestataire fait une réparation, alors c'est à 0 côté Personnel (la clé étrangère de Personnel vaudra donc null dans Réparation, ce qui est faisable car c'est une clé étrangère qui n'est pas clé primaire dans Réparation), et si c'est un personnel qui fait la réparation, alors c'est Prestataire qui est à NULL dans Réparation. (NB: c'est 0,n côté Personnel car un personnel n'est pas forcément du personnel d'entretien du zoo, là où un prestataire est forcément un prestataire pour l'entretien du zoo (d'où la cardinalité 1,n).)

La modélisation de la gestion du bien être quotidien de l'animal se fait grâce à une association maillée. Elle s'explique de par le fait qu'un membre du personnel qui est spécifiquement un soigneur s'occupe du bien être animal (ce qui justifie la cardinalité 0,n côté Personnel car un personnel n'est pas forcément soigneur) et la gestion du bien être animal implique un ou plusieurs animaux dans le zoo (donc 1,n). Cependant, si on laisse cela tel quel, on dit que la gestion de l'animal se fait une fois par un soigneur, dès que tous les soigneurs se sont occupés de l'animal, on ne peut plus s'occuper de lui. Donc il faut une date en tant que pseudo-entité afin d'exprimer le fait que la gestion d'un animal est dépendante de l'animal, du soigneur et de la date du soin.
Cette logique est identique pour la pratique d'un soin sur un animal et la pseudo-entité se justifie exactement de la même façon.

Chaque membre du personnel possède un remplaçant attitré qui est géré par l'association réflexive "Est remplacé par", les employés ont un remplaçant en cas d'absence (Le directeur du zoo aura pour remplaçant le 2nd dans la hiérarchie opérationnelle du zoo, d'où la 1,1, sinon on met 0,1, donc on autoriserait une valeur nulle). La hiérarchie au sein du zoo est modélisée par l'association réflexive "est_le_superieur_de" (le directeur a pour supérieur lui-même, sinon on met 0,1 et on met null). La hiérarchie du zoo est donc visible au sein de la base de données car chaque employé à un supérieur hiérarchique direct.

L'historique des employés est modélisé par l'entité "Contrat de travail" car chaque employé qui rentre dans le zoo possède un contrat de travail et si jamais un employé change de fonction au fil du temps, un autre contrat de travail sera signé et la traçabilité sera présente, il sera toujours possible de tracer les différents emplois d'un même employé au sein du zoo.

Le chiffre d'affaires d'une boutique n'est pas fixe, on ne peut donc pas directement le stocker dans l'entité Boutique, il a donc été nécessaire d'en faire une entité afin de stocker dynamiquement les données au fil du temps, afin d'avoir une entité pour contenir tous les chiffres d'affaires générés par l'intégralité des boutiques et d'avoir une traçabilité concernant le chiffre d'affaires mensuel pour chaque boutique ainsi que pour l'intégralité du zoo. Pour cela, on a dû modéliser une pseudo-entité afin d'avoir la date et l'identifiant de la boutique dans notre association Génère, car un chiffre d'affaires quotidien est dépendant de la date et de la boutique qui a généré ce chiffre d'affaires.

# 4. Script de création des tables